

株式会社やまびこ 殿納

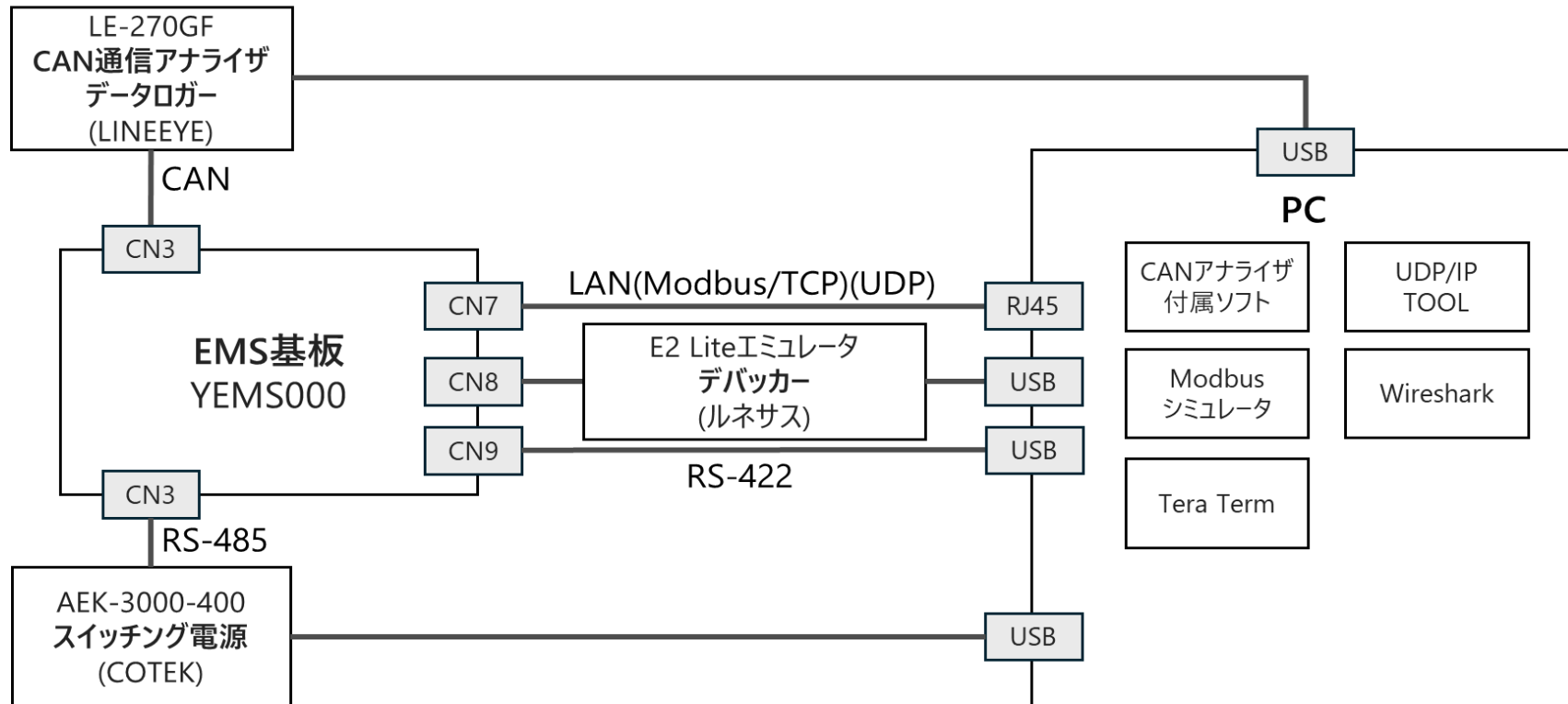
EMS基板(基板型式：YEMS000)  
テスト仕様書兼報告書

株式会社日立パワーソリューションズ  
システムインテグレーション部

| 承認 | 審査 | 作成 |
|----|----|----|
|    |    |    |

| 合計  |                |    | 0   | 0    | 420 | 420 | 100.0% | 備考   （実施予定） |
|-----|----------------|----|-----|------|-----|-----|--------|-------------|
| No. | テスト内容          | 詳細 | 大項目 | 大項目済 | 項目数 | 完了数 | 完了率    |             |
| 1   | 全体処理           |    |     |      | 20  | 20  | 100.0% |             |
| 2   | メインタスク処理       |    |     |      | 16  | 16  | 100.0% |             |
| 3   | ModbusTCPタスク処理 |    |     |      | 152 | 152 | 100.0% |             |
| 4   | UDPタスク処理       |    |     |      | 36  | 36  | 100.0% |             |
| 5   | CANタスク処理(送信)   |    |     |      | 95  | 95  | 100.0% |             |
| 6   | CANタスク処理(受信)   |    |     |      | 31  | 31  | 100.0% |             |
| 7   | RS485タスク処理     |    |     |      | 22  | 22  | 100.0% |             |
| 8   | DIタスク処理        |    |     |      | 35  | 35  | 100.0% |             |
| 9   | AIタスク処理        |    |     |      | 10  | 10  | 100.0% |             |
| 10  | アイドル処理         |    |     |      | 1   | 1   | 100.0% |             |
| 11  | ロングラン試験(48時間)  |    |     |      | 2   | 2   | 100.0% |             |

テスト構成図



# 1. 全体処理

前提条件：YEMS000(アナログ回路改造前基板)、E2Lite

| No. | 確認項目       | 画面名、機能名      | 手順                                                                                                                                                      | 期待する結果                                       | 確認者 | 確認日       | 確認結果 | 備考 |
|-----|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|-----------|------|----|
| 1   | タスクの周期起動処理 | AIタスク        | ①AIタスク起動イベント(F_AI_EVENT)にブレイクポイントを設定する。<br>②一度ブレイクさせてから、次にタスクが呼び出されるまでの時間を計測する。                                                                         | ①約10s周期でイベントが発生していること。<br>→デバッカード値：10.004s   | 渡邊  | 2026/1/30 | 良    |    |
| 2   |            | CANタスク       | ①CANタスク起動イベント(F_CAN_EVENT)にブレイクポイントを設定する。<br>②一度ブレイクさせてから、次にタスクが呼び出されるまでの時間を計測する。                                                                       | ①約1s周期でイベントが発生していること。<br>→デバッカード値：1.046s     | 渡邊  | 2026/1/30 | 良    |    |
| 3   |            | UDPタスク       | ①UDPタスク起動イベント(F_UDP_EVENT)にブレイクポイントを設定する。<br>②一度ブレイクさせてから、次にタスクが呼び出されるまでの時間を計測する。                                                                       | ①約500ms周期でイベントが発生していること。<br>→デバッカード値：509.6ms | 渡邊  | 2026/1/30 | 良    |    |
| 4   |            | TCPタスク       | ①TCPタスク起動イベント(F_TCP_EVENT)にブレイクポイントを設定する。<br>②一度ブレイクさせてから、次にタスクが呼び出されるまでの時間を計測する。                                                                       | ①約500ms周期でイベントが発生していること。<br>→デバッカード値：508.9ms | 渡邊  | 2026/1/30 | 良    |    |
| 5   |            | DIタスク        | ①DIタスク起動イベント(F_DI_EVENT)にブレイクポイントを設定する。<br>②一度ブレイクさせてから、次にタスクが呼び出されるまでの時間を計測する。<br>※ブレイクからブレイクまでの時間が短いと、正確に時刻が表示されないため、200回イベント起動されるまでの時刻を計測する。         | ①約2sで200回目のイベントが発生していること。<br>→デバッカード値：2.024s | 渡邊  | 2026/1/30 | 良    |    |
| 6   |            | RS485タスク     | ①RS485タスク起動イベント(F_RS485_VOLCHK_EVENT)にブレイクポイントを設定する。<br>②一度ブレイクさせてから、次にタスクが呼び出されるまでの時間を計測する。                                                            | ①約1s周期でイベントが発生していること。<br>→デバッカード値：1.022s     | 渡邊  | 2026/1/30 | 良    |    |
| 7   |            | ModbusRTUタスク | ①ModbusRTUタスク起動イベント(F_MODBUS_REQ_EVENT)にブレイクポイントを設定する。<br>②一度ブレイクさせてから、次にタスクが呼び出されるまでの時間を計測する。                                                          | ①約1s周期でイベントが発生していること。<br>→デバッカード値：1.007s     | 渡邊  | 2026/1/30 | 良    |    |
| 8   |            | タイマータスク      | ①タイマータスク起動イベント(BIT_TIMER_10MSEC)にブレイクポイントを設定する。<br>②一度ブレイクさせてから、次にタスクが呼び出されるまでの時間を計測する。<br>※ブレイクからブレイクまでの時間が短いと、正確に時刻が表示されないため、500回イベント起動されるまでの時刻を計測する。 | ①約5sで500回目のイベントが発生していること。<br>→デバッカード値：4.998s | 渡邊  | 2026/1/30 | 良    |    |

# 1. 全体処理

前提条件 : YEMS000(アナログ回路改造前基板)、E2Lite

| No. | 確認項目                | 画面名、機能名                   | 手順                                                                                              | 期待する結果                                                 | 確認者 | 確認日       | 確認結果 | 備考 |
|-----|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----------|------|----|
| 9   | メインタスク<br>イベントフラグ動作 | DIタスク起動イベント               | ①メインタスクを動作させる。<br>②F_DI_EVENTを設定する。<br>③DIタスク側でF_DI_EVENTにブレイクポイントを設定する。                        | ①F_DI_EVENTに処理が遷移すること。                                 | 渡邊  | 2026/1/30 | 良    |    |
| 10  |                     | UDPタスク起動イベント              | ①メインタスクを動作させる。<br>②F_UDP_EVENTを設定する。<br>③UDPタスク側でF_UDP_EVENTにブレイクポイントを設定する。                     | ①F_UDP_EVENTに処理が遷移すること。                                | 渡邊  | 2026/1/30 | 良    |    |
| 11  |                     | TCPタスク起動イベント              | ①メインタスクを動作させる。<br>②F_TCP_EVENTを設定する。<br>③TCPタスク側でF_TCP_EVENTにブレイクポイントを設定する。                     | ①F_TCP_EVENTに処理が遷移すること。                                | 渡邊  | 2026/1/30 | 良    |    |
| 12  |                     | CANタスク起動イベント              | ①メインタスクを動作させる。<br>②F_CAN_EVENTを設定する。<br>③CANタスク側でF_CAN_EVENTにブレイクポイントを設定する。                     | ①F_CAN_EVENTに処理が遷移すること。                                | 渡邊  | 2026/1/30 | 良    |    |
| 13  |                     | RS485タスク起動イベント①<br>電圧チェック | ①メインタスクを動作させる。<br>②F_RS485_VOLCHK_EVENTを設定する。<br>③RS485タスク側でF_RS485_VOLCHK_EVENTにブレイクポイントを設定する。 | ①F_RS485_VOLCHK_EVENTに処理が遷移すること。                       | 渡邊  | 2026/1/30 | 良    |    |
| 14  |                     | RS485タスク起動イベント②<br>電流チェック | ①メインタスクを動作させる。<br>②F_RS485_CURCHK_EVENTを設定する。<br>③RS485タスク側でF_RS485_CURCHK_EVENTにブレイクポイントを設定する。 | ①F_RS485_CURCHK_EVENTに処理が遷移すること。                       | 渡邊  | 2026/1/30 | 良    |    |
| 15  |                     | ModbusRTU起動イベント           | ①メインタスクを動作させる。<br>②F_MODBUS_REQ_EVENTを設定する。<br>③ModbusRTUタスク側でF_MODBUS_REQ_EVENTにブレイクポイントを設定する。 | ①F_MODBUS_REQ_EVENTに処理が遷移すること。                         | 渡邊  | 2026/1/30 | 良    |    |
| 16  |                     | AIタスク起動イベント               | ①メインタスクを動作させる。<br>②F_AI_EVENTを設定する。<br>③AIタスク側でF_AI_EVENTにブレイクポイントを設定する。                        | ①F_AI_EVENTに処理が遷移すること。                                 | 渡邊  | 2026/1/30 | 良    |    |
| 17  | ウォッチドッグタイム          | WDT動作確認                   | ①メインタスク内のWDTクリア処理をコメントアウトする。<br>②リセット処理のウォッチドッグタイム初期化処理にブレイクポイントを設定する。<br>③プログラムをデバッグで動作させる。    | ①WDTクリア処理をコメントアウトした場合、リセット処理に遷移すること。<br>リセット時間：約3.267s | 渡邊  | 2026/3/6  | 良    |    |

1. 全体処理

前提条件 : YEMS000(アナログ回路改造前基板)、E2Lite

| No. | 確認項目    | 画面名、機能名            | 手順                                                                                                  | 期待する結果                                                                                                                                     | 確認者 | 確認日        | 確認結果 | 備考       |
|-----|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------|----------|
| 18  | RTC     | RTC時刻設定の確認         | ①RTC.RCR2.BIT.RESETの判定箇所をコメントアウトする。<br>②RTCの設定処理を動作させる。                                             | ①グローバル変数の時刻が初期化されていること。<br>g_time.sec ⇒0秒<br>g_time.min ⇒0分<br>g_time.hour ⇒0時<br>g_time.day ⇒1日<br>g_time.month ⇒1月<br>g_time.year ⇒2026年 | 渡邊  | 2025/12/22 | 良    |          |
| 19  |         | RTC時刻の更新           | ①RTC初期設定後に、EMS基板を再起動する。(停復電)<br>②シリアルポートから、時刻情報を出力する。                                               | ①時刻が初期化されていないこと。<br>②毎秒時刻が更新されていること。                                                                                                       | 渡邊  | 2025/12/22 | 良    |          |
| 20  | LiveLED | LiveLED点滅の確認       | ①プログラムを動作させる。                                                                                       | ①LED4(緑)が500ms周期で点滅すること。                                                                                                                   | 渡邊  | 2025/12/22 | 良    |          |
| 21  | EEPROM  | EEPROMからのMACアドレス取得 | ①プログラムを動作させる。<br>②Tlanini_task内のread_ethernet_addr関数内部でブレイクさせる。<br>③ポインタethernet_addrにMACアドレスを読み込む。 | ①EEPROMからMACアドレスが取得できること。<br>[0]0xd8<br>[1]0x47<br>[2]0x8f<br>[3]0x29<br>[4]0x94<br>[6]0x4a                                                | 渡邊  | 2025/12/10 | 良    | 基板により異なる |

## 2. メインタスク

前提条件：YEMS000(アナログ回路改造前基板)、E2Lite

| No. | 確認項目                | 画面名、機能名                   | 手順                                                                                              | 期待する結果                           | 確認者 | 確認日        | 確認結果 | 備考 |
|-----|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|------------|------|----|
| 1   | メインタスク<br>イベントフラグ動作 | DIタスク起動イベント               | ①メインタスクを動作させる。<br>②F_DI_EVENTを設定する。<br>③DIタスク側でF_DI_EVENTにブレイクポイントを設定する。                        | ①F_DI_EVENTに処理が遷移すること。           | 渡邊  | 2025/12/10 | 良    |    |
| 2   |                     | UDPタスク起動イベント              | ①メインタスクを動作させる。<br>②F_UDP_EVENTを設定する。<br>③UDPタスク側でF_UDP_EVENTにブレイクポイントを設定する。                     | ①F_UDP_EVENTに処理が遷移すること。          | 渡邊  | 2025/12/10 | 良    |    |
| 3   |                     | TCPタスク起動イベント              | ①メインタスクを動作させる。<br>②F_TCP_EVENTを設定する。<br>③TCPタスク側でF_TCP_EVENTにブレイクポイントを設定する。                     | ①F_TCP_EVENTに処理が遷移すること。          | 渡邊  | 2025/12/10 | 良    |    |
| 4   |                     | CANタスク起動イベント              | ①メインタスクを動作させる。<br>②F_CAN_EVENTを設定する。<br>③CANタスク側でF_CAN_EVENTにブレイクポイントを設定する。                     | ①F_CAN_EVENTに処理が遷移すること。          | 渡邊  | 2025/12/10 | 良    |    |
| 5   |                     | RS485タスク起動イベント①<br>電圧チェック | ①メインタスクを動作させる。<br>②F_RS485_VOLCHK_EVENTを設定する。<br>③RS485タスク側でF_RS485_VOLCHK_EVENTにブレイクポイントを設定する。 | ①F_RS485_VOLCHK_EVENTに処理が遷移すること。 | 渡邊  | 2025/12/10 | 良    |    |
| 6   |                     | RS485タスク起動イベント②<br>電流チェック | ①メインタスクを動作させる。<br>②F_RS485_CURCHK_EVENTを設定する。<br>③RS485タスク側でF_RS485_CURCHK_EVENTにブレイクポイントを設定する。 | ①F_RS485_CURCHK_EVENTに処理が遷移すること。 | 渡邊  | 2025/12/10 | 良    |    |
| 7   |                     | ModbusRTU起動イベント           | ①メインタスクを動作させる。<br>②F_MODBUS_REQ_EVENTを設定する。<br>③ModbusRTUタスク側でF_MODBUS_REQ_EVENTにブレイクポイントを設定する。 | ①F_MODBUS_REQ_EVENTに処理が遷移すること。   | 渡邊  | 2025/12/10 | 良    |    |
| 8   |                     | AIタスク起動イベント               | ①メインタスクを動作させる。<br>②F_AI_EVENTを設定する。<br>③AIタスク側でF_AI_EVENTにブレイクポイントを設定する。                        | ①F_AI_EVENTに処理が遷移すること。           | 渡邊  | 2025/12/10 | 良    |    |

### 3. ModbusTCP 動作確認

前提条件：YEMS000(アナログ回路改造前基板)、E2Lite、通信相手はPC上のシミュレータ

| No. | 確認項目                                             | 画面名、機能名                 | 手順                                                                                                 | 期待する結果                                           | 確認者 | 確認日        | 確認結果 | 備考                    |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|------------|------|-----------------------|
| 1   | ModbusTCP<br>設定                                  | ModbusTCP設定             | ①下記設定にする。<br><br>【EMS基板】<br>自分IP:10.10.10.45/24<br>自分Port:502<br>相手IP:10.10.10.11/24<br>相手Port:502 | ①左記設定でModbusTCP通信が可能なこと。                         | 渡邊  | 2025/12/11 | 良    | 2026/2/26<br>IPアドレス変更 |
| 2   | ModbusTCP<br>Holding Registers<br>(EMS→I_DENCON) | EV充電電力<br>レジスタ：32001    | ①左記レジスタに下限値、上限値が書き込めること。<br>0～1 0 0 0 0<br>②該当するグローバル変数に値を設定する。                                    | ①該当するレジスタに下限値が書き込めること。<br>②該当するレジスタに上限値が書き込めること。 | 渡邊  | 2026/2/16  | 良    |                       |
| 3   |                                                  | EV放電電力<br>レジスタ：32002    | ①左記レジスタに下限値、上限値が書き込めること。<br>0～1 0 0 0 0<br>②該当するグローバル変数に値を設定する。                                    | ①該当するレジスタに下限値が書き込めること。<br>②該当するレジスタに上限値が書き込めること。 | 渡邊  | 2026/2/16  | 良    |                       |
| 4   |                                                  | 電池充電電力<br>レジスタ：32003    | ①左記レジスタに下限値、上限値が書き込めること。<br>0～1 0 0 0 0<br>②該当するグローバル変数に値を設定する。                                    | ①該当するレジスタに下限値が書き込めること。<br>②該当するレジスタに上限値が書き込めること。 | 渡邊  | 2026/2/16  | 良    |                       |
| 5   |                                                  | 電池放電電力<br>レジスタ：32004    | ①左記レジスタに下限値、上限値が書き込めること。<br>0～1 0 0 0 0<br>②該当するグローバル変数に値を設定する。                                    | ①該当するレジスタに下限値が書き込めること。<br>②該当するレジスタに上限値が書き込めること。 | 渡邊  | 2026/2/16  | 良    |                       |
| 6   |                                                  | 系統入力電力<br>レジスタ：32005    | ①左記レジスタに下限値、上限値が書き込めること。<br>0～1 0 0 0 0<br>②該当するグローバル変数に値を設定する。                                    | ①該当するレジスタに下限値が書き込めること。<br>②該当するレジスタに上限値が書き込めること。 | 渡邊  | 2026/2/16  | 良    |                       |
| 7   |                                                  | 系統出力電力<br>レジスタ：32006    | ①左記レジスタに下限値、上限値が書き込めること。<br>0～1 0 0 0 0<br>②該当するグローバル変数に値を設定する。                                    | ①該当するレジスタに下限値が書き込めること。<br>②該当するレジスタに上限値が書き込めること。 | 渡邊  | 2026/2/16  | 良    |                       |
| 8   |                                                  | EV充電上限SOC<br>レジスタ：32007 | ①左記レジスタに下限値、上限値が書き込めること。<br>0～1 0 0 0<br>②該当するグローバル変数に値を設定する。                                      | ①該当するレジスタに下限値が書き込めること。<br>②該当するレジスタに上限値が書き込めること。 | 渡邊  | 2026/2/16  | 良    |                       |
| 9   |                                                  | EV放電下限SOC<br>レジスタ：32008 | ①左記レジスタに下限値、上限値が書き込めること。<br>0～1 0 0 0<br>②該当するグローバル変数に値を設定する。                                      | ①該当するレジスタに下限値が書き込めること。<br>②該当するレジスタに上限値が書き込めること。 | 渡邊  | 2026/2/16  | 良    |                       |
| 10  |                                                  | 電池充電上限SOC<br>レジスタ：32009 | ①左記レジスタに下限値、上限値が書き込めること。<br>0～1 0 0 0<br>②該当するグローバル変数に値を設定する。                                      | ①該当するレジスタに下限値が書き込めること。<br>②該当するレジスタに上限値が書き込めること。 | 渡邊  | 2026/2/16  | 良    |                       |
| 11  |                                                  | 電池放電下限SOC<br>レジスタ：32010 | ①左記レジスタに下限値、上限値が書き込めること。<br>0～1 0 0 0<br>②該当するグローバル変数に値を設定する。                                      | ①該当するレジスタに下限値が書き込めること。<br>②該当するレジスタに上限値が書き込めること。 | 渡邊  | 2026/2/16  | 良    |                       |
| 12  |                                                  | 運転パターン<br>レジスタ：32011    | ①左記レジスタに下限値、上限値が書き込めること。<br>0～3 2<br>②該当するグローバル変数に値を設定する。                                          | ①該当するレジスタに下限値が書き込めること。<br>②該当するレジスタに上限値が書き込めること。 | 渡邊  | 2026/2/16  | 良    |                       |



### 3. ModbusTCP 動作確認

前提条件：YEMS000(アナログ回路改造前基板)、E2Lite、通信相手はPC上のシミュレータ

| No. | 確認項目                                           | 画面名、機能名               | 手順                                                      | 期待する結果                                           | 確認者 | 確認日       | 確認結果 | 備考                     |
|-----|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|-----------|------|------------------------|
| 13  |                                                | エラーリセット<br>レジスタ：32012 | ①左記レジスタに下限値、上限値が書き込めること。<br>0～1<br>②該当するグローバル変数に値を設定する。 | ①該当するレジスタに下限値が書き込めること。<br>②該当するレジスタに上限値が書き込めること。 | 渡邊  | 2026/2/16 |      |                        |
| 14  |                                                | EV接続/切断<br>レジスタ：32013 | ①左記レジスタに下限値、上限値が書き込めること。<br>0～1<br>②該当するグローバル変数に値を設定する。 | ①該当するレジスタに下限値が書き込めること。<br>②該当するレジスタに上限値が書き込めること。 | 渡邊  | 2026/2/16 | 良    | 実機接続時、当該<br>レジスタはエラー   |
| 15  |                                                | 空き<br>レジスタ：32014      | ①左記レジスタに下記が書き込めること。<br>0<br>②該当するグローバル変数に値を設定する。        | ①該当するレジスタに値が書き込めること。                             | 渡邊  | 2026/2/16 | 良    | 実機接続時、当該<br>レジスタはエラー   |
| 16  | ModbusTCP<br>Input Registers<br>(I_DENCON→EMS) | ハートビート<br>レジスタ：0      | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に<br>格納する。<br>0～2 5 5          | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。<br>0～2 5 5             | 渡邊  | 2026/2/16 | 良    |                        |
| 17  |                                                | システム状態<br>レジスタ：1      | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に<br>格納する。<br>0～2 5 5          | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。<br>0～1 4               | 渡邊  | 2026/2/16 | 良    |                        |
| 18  |                                                | 系統状態<br>レジスタ：2        | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に<br>格納する。<br>0～2 5 5          | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。<br>0～1 2               | 渡邊  | 2026/2/16 | 良    |                        |
| 19  |                                                | EV状態<br>レジスタ：3        | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に<br>格納する。<br>0～2 5 5          | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。<br>0～1 2               | 渡邊  | 2026/2/16 | 良    |                        |
| 20  |                                                | EV接続<br>レジスタ：4        | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に<br>格納する。<br>0～2 5 5          | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。<br>0～1                 | 渡邊  | 2026/2/16 | 良    |                        |
| 21  |                                                | PV状態<br>レジスタ：5        | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に<br>格納する。<br>0～2 5 5          | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。<br>0～1 2               | 渡邊  | 2026/2/16 | 良    |                        |
| 22  |                                                | 電池状態<br>レジスタ：6        | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に<br>格納する。<br>0～2 5 5          | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。<br>0～1 3               | 渡邊  | 2026/2/16 | 良    |                        |
| 23  |                                                | エラーコード<br>レジスタ：7      | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に<br>格納する。<br>0～2 5 5          | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。<br>0～2 1 5             | 渡邊  | 2026/2/16 | 良    |                        |
| 24  |                                                | 内部温度 1<br>レジスタ：8      | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に<br>格納する。<br>-5 0～1 2 5       | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。<br>0xFFCE～0x007D       | 渡邊  | 2026/2/16 | 良    | -50→0xFFCE<br>125→0x7D |

### 3. ModbusTCP 動作確認

前提条件：YEMS000(アナログ回路改造前基板)、E2Lite、通信相手はPC上のシミュレータ

| No. | 確認項目 | 画面名、機能名            | 手順                                            | 期待する結果                                     | 確認者 | 確認日       | 確認結果 | 備考                          |
|-----|------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-----------|------|-----------------------------|
| 25  |      | 内部温度 2<br>レジスタ：9   | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に格納する。<br>-50～125    | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。<br>0xFFCE～0x007D | 渡邊  | 2026/2/16 | 良    | -50→0xFFCE<br>125→0x7D      |
| 26  |      | 内部温度 3<br>レジスタ：10  | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に格納する。<br>-50～125    | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。<br>0xFFCE～0x007D | 渡邊  | 2026/2/16 | 良    | -50→0xFFCE<br>125→0x7D      |
| 27  |      | 内部温度 4<br>レジスタ：11  | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に格納する。<br>-50～125    | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。<br>0xFFCE～0x007D | 渡邊  | 2026/2/16 | 良    | -50→0xFFCE<br>125→0x7D      |
| 28  |      | 内部温度 5<br>レジスタ：12  | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に格納する。<br>-50～125    | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。<br>0xFFCE～0x007D | 渡邊  | 2026/2/16 | 良    | -50→0xFFCE<br>125→0x7D      |
| 29  |      | 筐体温度<br>レジスタ：13    | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に格納する。<br>-50～125    | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。<br>0xFFCE～0x007D | 渡邊  | 2026/2/16 | 良    | -50→0xFFCE<br>125→0x7D      |
| 30  |      | 電池最高温度<br>レジスタ：14  | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に格納する。<br>-50～125    | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。<br>0xFFCE～0x007D | 渡邊  | 2026/2/16 | 良    | -50→0xFFCE<br>125→0x7D      |
| 31  |      | 電池平均温度<br>レジスタ：15  | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に格納する。<br>-50～125    | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。<br>0xFFCE～0x007D | 渡邊  | 2026/2/16 | 良    | -50→0xFFCE<br>125→0x7D      |
| 32  |      | 電池最低温度<br>レジスタ：16  | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に格納する。<br>-50～125    | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。<br>0xFFCE～0x007D | 渡邊  | 2026/2/16 | 良    | -50→0xFFCE<br>125→0x7D      |
| 33  |      | 系統RS相電圧<br>レジスタ：17 | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に格納する。<br>0～9990     | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。                  | 渡邊  | 2026/2/16 | 良    |                             |
| 34  |      | 系統ST相電圧<br>レジスタ：18 | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に格納する。<br>0～9990     | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。                  | 渡邊  | 2026/2/16 | 良    |                             |
| 35  |      | 系統TR相電圧<br>レジスタ：19 | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に格納する。<br>0～9990     | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。                  | 渡邊  | 2026/2/16 | 良    |                             |
| 36  |      | 系統R相電流<br>レジスタ：20  | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に格納する。<br>-1000～1000 | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。                  | 渡邊  | 2026/2/16 | 良    | -1000→0xFC18<br>1000→0x03E8 |
| 37  |      | 系統S相電流<br>レジスタ：21  | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に格納する。<br>-1000～1000 | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。                  | 渡邊  | 2026/2/16 | 良    | -1000→0xFC18<br>1000→0x03E8 |

### 3. ModbusTCP 動作確認

前提条件：YEMS000(アナログ回路改造前基板)、E2Lite、通信相手はPC上のシミュレータ

| No. | 確認項目 | 画面名、機能名            | 手順                                                        | 期待する結果                    | 確認者 | 確認日       | 確認結果 | 備考                                |
|-----|------|--------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----|-----------|------|-----------------------------------|
| 38  |      | 系統T相電流<br>レジスタ：2 2 | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に格納する。<br>-1 0 0 0 ~ 1 0 0 0     | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。 | 渡邊  | 2026/2/16 | 良    | -1000→0xFC18<br>1000→0x03E8       |
| 39  |      | 系統R相力率<br>レジスタ：2 3 | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に格納する。<br>-1 0 0 0 0 ~ 1 0 0 0 0 | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。 | 渡邊  | 2026/2/16 | 良    | -10000→<br>0xD8F0<br>10000→0x2710 |
| 40  |      | 系統S相力率<br>レジスタ：2 4 | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に格納する。<br>-1 0 0 0 0 ~ 1 0 0 0 0 | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。 | 渡邊  | 2026/2/16 | 良    | -10000→<br>0xD8F0<br>10000→0x2710 |
| 41  |      | 系統T相力率<br>レジスタ：2 5 | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に格納する。<br>-1 0 0 0 0 ~ 1 0 0 0 0 | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。 | 渡邊  | 2026/2/16 | 良    | -10000→<br>0xD8F0<br>10000→0x2710 |
| 42  |      | 系統周波数<br>レジスタ：2 6  | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に格納する。<br>0 ~ 8 0 0 0            | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。 | 渡邊  | 2026/2/16 | 良    |                                   |
| 43  |      | 系統有効電力<br>レジスタ：2 7 | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に格納する。<br>-1 0 0 0 0 ~ 1 0 0 0 0 | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。 | 渡邊  | 2026/2/16 | 良    | -10000→<br>0xD8F0<br>10000→0x2710 |
| 44  |      | 系統無効電力<br>レジスタ：2 8 | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に格納する。<br>-1 0 0 0 0 ~ 1 0 0 0 0 | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。 | 渡邊  | 2026/2/16 | 良    | -10000→<br>0xD8F0<br>10000→0x2710 |
| 45  |      | EV電圧<br>レジスタ：2 9   | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に格納する。<br>0 ~ 9 9 9 0            | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。 | 渡邊  | 2026/2/16 | 良    |                                   |
| 46  |      | EV電流<br>レジスタ：3 0   | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に格納する。<br>-1 0 0 0 ~ 1 0 0 0     | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。 | 渡邊  | 2026/2/16 | 良    | -1000→0xFC18<br>1000→0x03E8       |
| 47  |      | EV SOC<br>レジスタ：3 1 | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に格納する。<br>0 ~ 1 0 0 0            | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。 | 渡邊  | 2026/2/16 | 良    |                                   |
| 48  |      | PV電圧<br>レジスタ：3 2   | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に格納する。<br>0 ~ 9 9 9 0            | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。 | 渡邊  | 2026/2/16 | 良    |                                   |
| 49  |      | PV電流<br>レジスタ：3 3   | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に格納する。<br>0 ~ 1 0 0 0            | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。 | 渡邊  | 2026/2/16 | 良    |                                   |
| 50  |      | 電池電圧<br>レジスタ：3 4   | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に格納する。<br>0 ~ 9 9 9 0            | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。 | 渡邊  | 2026/2/16 | 良    |                                   |

### 3. ModbusTCP 動作確認

前提条件：YEMS000(アナログ回路改造前基板)、E2Lite、通信相手はPC上のシミュレータ

| No. | 確認項目 | 画面名、機能名               | 手順                                              | 期待する結果                    | 確認者 | 確認日       | 確認結果 | 備考                          |
|-----|------|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-----|-----------|------|-----------------------------|
| 51  |      | 電池電流<br>レジスタ：3 5      | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に格納する。<br>-10000～10000 | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。 | 渡邊  | 2026/2/16 | 良    | -1000→0xFC18<br>1000→0x03E8 |
| 52  |      | 電池SOC<br>レジスタ：3 6     | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に格納する。<br>0～1000       | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。 | 渡邊  | 2026/2/16 | 良    |                             |
| 53  |      | EV充電電力<br>レジスタ：3 7    | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に格納する。<br>0～10000      | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。 | 渡邊  | 2026/2/16 | 良    |                             |
| 54  |      | EV放電電力<br>レジスタ：3 8    | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に格納する。<br>0～10000      | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。 | 渡邊  | 2026/2/16 | 良    |                             |
| 55  |      | 電池充電電力<br>レジスタ：3 9    | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に格納する。<br>0～10000      | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。 | 渡邊  | 2026/2/16 | 良    |                             |
| 56  |      | 電池放電電力<br>レジスタ：4 0    | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に格納する。<br>0～10000      | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。 | 渡邊  | 2026/2/16 | 良    |                             |
| 57  |      | 系統入力電力<br>レジスタ：4 1    | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に格納する。<br>0～10000      | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。 | 渡邊  | 2026/2/16 | 良    |                             |
| 58  |      | 系統出力電力<br>レジスタ：4 2    | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に格納する。<br>0～10000      | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。 | 渡邊  | 2026/2/16 | 良    |                             |
| 59  |      | EV充電上限SOC<br>レジスタ：4 3 | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に格納する。<br>0～100        | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。 | 渡邊  | 2026/2/16 | 良    |                             |
| 60  |      | EV充電下限SOC<br>レジスタ：4 4 | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に格納する。<br>0～100        | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。 | 渡邊  | 2026/2/16 | 良    |                             |
| 61  |      | 電池充電上限SOC<br>レジスタ：4 5 | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に格納する。<br>0～100        | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。 | 渡邊  | 2026/2/16 | 良    |                             |
| 62  |      | 電池充電下限SOC<br>レジスタ：4 6 | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に格納する。<br>0～100        | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。 | 渡邊  | 2026/2/16 | 良    |                             |
| 63  |      | 運転パターン<br>レジスタ：4 7    | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に格納する。<br>0～61         | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。 | 渡邊  | 2026/2/16 | 良    |                             |

### 3. ModbusTCP 動作確認

前提条件：YEMS000(アナログ回路改造前基板)、E2Lite、通信相手はPC上のシミュレータ

| No. | 確認項目 | 画面名、機能名               | 手順                                                         | 期待する結果                    | 確認者 | 確認日       | 確認結果 | 備考                               |
|-----|------|-----------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|-----------|------|----------------------------------|
| 64  |      | 系統入力電力量積算<br>レジスタ：4 8 |                                                            |                           | 渡邊  | 2026/2/17 | 良    | 実機接続時、当該<br>レジスタはエラー<br>0～0x3B9A |
| 65  |      | 系統入力電力量積算<br>レジスタ：4 9 | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に<br>格納する。<br>0～9 9 9 9 9 9 9 9 9 | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。 | 渡邊  | 2026/2/17 | 良    | 実機接続時、当該<br>レジスタはエラー<br>0～0xC9FF |
| 66  |      | 系統出力電力量積算<br>レジスタ：5 0 |                                                            |                           | 渡邊  | 2026/2/17 | 良    | 実機接続時、当該<br>レジスタはエラー<br>0～0x3B9A |
| 67  |      | 系統出力電力量積算<br>レジスタ：5 1 | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に<br>格納する。<br>0～9 9 9 9 9 9 9 9 9 | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。 | 渡邊  | 2026/2/17 | 良    | 実機接続時、当該<br>レジスタはエラー<br>0～0xC9FF |
| 68  |      | EV充電電力量積算<br>レジスタ：5 2 |                                                            |                           | 渡邊  | 2026/2/17 | 良    | 実機接続時、当該<br>レジスタはエラー<br>0～0x3B9A |
| 69  |      | EV充電電力量積算<br>レジスタ：5 3 | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に<br>格納する。<br>0～9 9 9 9 9 9 9 9 9 | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。 | 渡邊  | 2026/2/17 | 良    | 実機接続時、当該<br>レジスタはエラー<br>0～0xC9FF |
| 70  |      | EV放電電力量積算<br>レジスタ：5 4 |                                                            |                           | 渡邊  | 2026/2/17 | 良    | 実機接続時、当該<br>レジスタはエラー<br>0～0x3B9A |
| 71  |      | EV放電電力量積算<br>レジスタ：5 5 | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に<br>格納する。<br>0～9 9 9 9 9 9 9 9 9 | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。 | 渡邊  | 2026/2/17 | 良    | 実機接続時、当該<br>レジスタはエラー<br>0～0xC9FF |
| 72  |      | 電池充電電力量積算<br>レジスタ：5 6 |                                                            |                           | 渡邊  | 2026/2/17 | 良    | 実機接続時、当該<br>レジスタはエラー<br>0～0x3B9A |
| 73  |      | 電池充電電力量積算<br>レジスタ：5 7 | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に<br>格納する。<br>0～9 9 9 9 9 9 9 9 9 | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。 | 渡邊  | 2026/2/17 | 良    | 実機接続時、当該<br>レジスタはエラー<br>0～0xC9FF |
| 74  |      | 電池放電電力量積算<br>レジスタ：5 8 |                                                            |                           | 渡邊  | 2026/2/17 | 良    | 実機接続時、当該<br>レジスタはエラー<br>0～0x3B9A |
| 75  |      | 電池放電電力量積算<br>レジスタ：5 9 | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に<br>格納する。<br>0～9 9 9 9 9 9 9 9 9 | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。 | 渡邊  | 2026/2/17 | 良    | 実機接続時、当該<br>レジスタはエラー<br>0～0xC9FF |
| 76  |      | PV電力量積算<br>レジスタ：6 0   |                                                            |                           | 渡邊  | 2026/2/17 | 良    | 実機接続時、当該<br>レジスタはエラー<br>0～0x3B9A |
| 77  |      | PV電力量積算<br>レジスタ：6 1   | ①左記レジスタの値、下限値、上限値をグローバル変数に<br>格納する。<br>0～9 9 9 9 9 9 9 9 9 | ①下限値、上限値がグローバル変数に格納できること。 | 渡邊  | 2026/2/17 | 良    | 実機接続時、当該<br>レジスタはエラー<br>0～0xC9FF |

#### 4. UDP 動作確認

前提条件：YEMS000(アナログ回路改造前基板)、E2Lite、通信相手はPC上のシミュレータ

| No. | 確認項目               | 画面名、機能名                | 手順                                      | 期待する結果                         | 確認者 | 確認日      | 確認結果 | 備考 |
|-----|--------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----|----------|------|----|
| 1   | UDP<br>PCS運転コマンド送信 | 識別コード"EM"<br>0x454D    | ①UDP通信を行う。                              | ①識別コードが設定されていること。              | 渡邊  | 2026/3/6 | 良    |    |
| 2   |                    | シーケンス番号<br>0x01～0xFF   | ①UDP通信を行う。                              | ①シーケンス番号が0x01～0xFFをサイクルに変わること。 | 渡邊  | 2026/3/6 | 良    |    |
| 3   |                    | コマンド番号<br>0x10         | ①UDP通信を行う。                              | ①コマンド番号が設定されていること。             | 渡邊  | 2026/3/6 | 良    |    |
| 4   |                    | データバイト長<br>64          | ①UDP通信を行う。                              | ①データバイト長が設定されていること。            | 渡邊  | 2026/3/6 | 良    |    |
| 5   |                    | 1固定<br>0x0001          | ①UDP通信を行う。                              | ①1固定箇所に0x0001が設定されていること。       | 渡邊  | 2026/3/6 | 良    |    |
| 6   |                    | 運転モード番号                | ①UDP通信を行う。<br>②運転モード番号を0と32に設定する。       | ①運転モード番号が0、32を受信できること。         | 渡邊  | 2026/3/6 | 良    |    |
| 7   |                    | 系統部 入力系統電力上限値<br>0～100 | ①UDP通信を行う。<br>②PCへの送信電文に左記下限値、上限値を設定する。 | ①PC上で受信できること。                  | 渡邊  | 2026/3/7 | 良    |    |
| 8   |                    | 系統部 回生系統電力上限値<br>0～100 | ①UDP通信を行う。<br>②PCへの送信電文に左記下限値、上限値を設定する。 | ①PC上で受信できること。                  | 渡邊  | 2026/3/7 | 良    |    |
| 9   |                    | 蓄電池部 充電電力上限値<br>0～100  | ①UDP通信を行う。<br>②PCへの送信電文に左記下限値、上限値を設定する。 | ①PC上で受信できること。                  | 渡邊  | 2026/3/7 | 良    |    |
| 10  |                    | 蓄電池部 放電電力上限値<br>0～100  | ①UDP通信を行う。<br>②PCへの送信電文に左記下限値、上限値を設定する。 | ①PC上で受信できること。                  | 渡邊  | 2026/3/7 | 良    |    |
| 11  |                    | 蓄電池部 充電終了SOC<br>0～1000 | ①UDP通信を行う。<br>②PCへの送信電文に左記下限値、上限値を設定する。 | ①PC上で受信できること。                  | 渡邊  | 2026/3/7 | 良    |    |
| 12  |                    | 蓄電池部 放電終了SOC<br>0～1000 | ①UDP通信を行う。<br>②PCへの送信電文に左記下限値、上限値を設定する。 | ①PC上で受信できること。                  | 渡邊  | 2026/3/7 | 良    |    |
| 13  |                    | EV部 充電電力上限値<br>0～100   | ①UDP通信を行う。<br>②PCへの送信電文に左記下限値、上限値を設定する。 | ①PC上で受信できること。                  | 渡邊  | 2026/3/7 | 良    |    |

#### 4. UDP 動作確認

前提条件：YEMS000(アナログ回路改造前基板)、E2Lite、通信相手はPC上のシミュレータ

| No. | 確認項目 | 画面名、機能名               | 手順                                      | 期待する結果        | 確認者 | 確認日      | 確認結果 | 備考                     |
|-----|------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------|-----|----------|------|------------------------|
| 14  |      | EV部 放電電力上限値<br>0～100  | ①UDP通信を行う。<br>②PCへの送信電文に左記下限値、上限値を設定する。 | ①PC上で受信できること。 | 渡邊  | 2026/3/7 | 良    |                        |
| 15  |      | EV部 充電終了SOC<br>0～1000 | ①UDP通信を行う。<br>②PCへの送信電文に左記下限値、上限値を設定する。 | ①PC上で受信できること。 | 渡邊  | 2026/3/7 | 良    |                        |
| 16  |      | EV部 放電終了SOC<br>0～1000 | ①UDP通信を行う。<br>②PCへの送信電文に左記下限値、上限値を設定する。 | ①PC上で受信できること。 | 渡邊  | 2026/3/7 | 良    |                        |
| 17  |      | ランプ点灯切り替え<br>0～1      | ①UDP通信を行う。<br>②PCへの送信電文に左記下限値、上限値を設定する。 | ①PC上で受信できること。 | 渡邊  | 2026/3/7 | 良    |                        |
| 18  |      | 系統安定化機能モード            | ①UDP通信を行う。<br>②PCへの送信電文に左記下限値、上限値を設定する。 | ①PC上で受信できること。 | 渡邊  | 2026/3/7 | 良    |                        |
| 19  |      | 回生有効電力上限設定<br>0～10000 | ①UDP通信を行う。<br>②PCへの送信電文に左記下限値、上限値を設定する。 | ①PC上で受信できること。 | 渡邊  | 2026/3/7 | 良    |                        |
| 20  |      | 固定無効電力設定<br>0～3333    | ①UDP通信を行う。<br>②PCへの送信電文に左記下限値、上限値を設定する。 | ①PC上で受信できること。 | 渡邊  | 2026/3/7 | 良    |                        |
| 21  |      | 固定力率設定<br>-100～100    | ①UDP通信を行う。<br>②PCへの送信電文に左記下限値、上限値を設定する。 | ①PC上で受信できること。 | 渡邊  | 2026/3/7 | 良    | -100→<br>65436(0xFF9C) |
| 22  |      | 開始上昇率<br>10～10000     | ①UDP通信を行う。<br>②PCへの送信電文に左記下限値、上限値を設定する。 | ①PC上で受信できること。 | 渡邊  | 2026/3/7 | 良    |                        |
| 23  |      | 変動率<br>10～10000       | ①UDP通信を行う。<br>②PCへの送信電文に左記下限値、上限値を設定する。 | ①PC上で受信できること。 | 渡邊  | 2026/3/7 | 良    |                        |
| 24  |      | 4R電池再起動<br>0～1        | ①UDP通信を行う。<br>②PCへの送信電文に左記下限値、上限値を設定する。 | ①PC上で受信できること。 | 渡邊  | 2026/3/7 | 良    |                        |
| 25  |      | 放電内部抵抗 選択<br>0～8      | ①UDP通信を行う。<br>②PCへの送信電文に左記下限値、上限値を設定する。 | ①PC上で受信できること。 | 渡邊  | 2026/3/7 | 良    |                        |

#### 4. UDP 動作確認

前提条件：YEMS000(アナログ回路改造前基板)、E2Lite、通信相手はPC上のシミュレータ

| No. | 確認項目                  | 画面名、機能名              | 手順                                                                            | 期待する結果            | 確認者 | 確認日      | 確認結果 | 備考 |
|-----|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|----------|------|----|
| 26  | UDP<br>PCS運転アンサー(ACK) | 識別コード"PC"<br>0x5043  | ①UDP通信を行う。<br>②PCのUDPツールからACK電文を返す。<br>③UDPコールバック関数にブレイクポイントを設定し、受信バッファを確認する。 | ①識別コードが受信できること。   | 渡邊  | 2026/3/7 | 良    |    |
| 27  |                       | シーケンス番号<br>0x01~0xFF | ①UDP通信を行う。<br>②PCのUDPツールからACK電文を返す。<br>③UDPコールバック関数にブレイクポイントを設定し、受信バッファを確認する。 | ①シーケンス番号を受信できること。 | 渡邊  | 2026/3/7 | 良    |    |
| 28  |                       | アンサー番号<br>0x90       | ①UDP通信を行う。<br>②PCのUDPツールからACK電文を返す。<br>③UDPコールバック関数にブレイクポイントを設定し、受信バッファを確認する。 | ①アンサー番号を受信できること。  | 渡邊  | 2026/3/7 | 良    |    |
| 29  |                       | データバイト長<br>10        | ①UDP通信を行う。<br>②PCのUDPツールからACK電文を返す。<br>③UDPコールバック関数にブレイクポイントを設定し、受信バッファを確認する。 | ①データバイト長が受信できること。 | 渡邊  | 2026/3/7 | 良    |    |
| 30  |                       | アンサー値<br>0x0006      | ①UDP通信を行う。<br>②PCのUDPツールからACK電文を返す。<br>③UDPコールバック関数にブレイクポイントを設定し、受信バッファを確認する。 | ①アンサー値を受信できること。   | 渡邊  | 2026/3/7 | 良    |    |



#### 4. UDP 動作確認

前提条件：YEMS000(アナログ回路改造前基板)、E2Lite、通信相手はPC上のシミュレータ

| No. | 確認項目                  | 画面名、機能名              | 手順                                                                            | 期待する結果            | 確認者 | 確認日      | 確認結果 | 備考 |
|-----|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|----------|------|----|
| 31  | UDP<br>PCS運転アンサー(NAK) | 識別コード"PC"<br>0x5043  | ①UDP通信を行う。<br>②PCのUDPツールからACK電文を返す。<br>③UDPコールバック関数にブレイクポイントを設定し、受信バッファを確認する。 | ①識別コードが受信できること。   | 渡邊  | 2026/3/7 | 良    |    |
| 32  |                       | シーケンス番号<br>0x01~0xFF | ①UDP通信を行う。<br>②PCのUDPツールからACK電文を返す。<br>③UDPコールバック関数にブレイクポイントを設定し、受信バッファを確認する。 | ①シーケンス番号を受信できること。 | 渡邊  | 2026/3/7 | 良    |    |
| 33  |                       | アンサー番号<br>0x90       | ①UDP通信を行う。<br>②PCのUDPツールからACK電文を返す。<br>③UDPコールバック関数にブレイクポイントを設定し、受信バッファを確認する。 | ①アンサー番号を受信できること。  | 渡邊  | 2026/3/7 | 良    |    |
| 34  |                       | データバイト長<br>10        | ①UDP通信を行う。<br>②PCのUDPツールからACK電文を返す。<br>③UDPコールバック関数にブレイクポイントを設定し、受信バッファを確認する。 | ①データバイト長が受信できること。 | 渡邊  | 2026/3/7 | 良    |    |
| 35  |                       | アンサー値<br>0x0015      | ①UDP通信を行う。<br>②PCのUDPツールからACK電文を返す。<br>③UDPコールバック関数にブレイクポイントを設定し、受信バッファを確認する。 | ①アンサー値を受信できること。   | 渡邊  | 2026/3/7 | 良    |    |
| 36  |                       | 否定コード<br>0x0001      | ①UDP通信を行う。<br>②PCのUDPツールからACK電文を返す。<br>③UDPコールバック関数にブレイクポイントを設定し、受信バッファを確認する。 | ①否定コードを受信できること。   | 渡邊  | 2026/3/7 | 良    |    |

## 5. CAN動作確認(送信)

前提条件：YEMS000(アナログ回路改造前基板)、E2Lite、通信相手はCANアナライザ

動作確認内容：Modbus/TCP経由の入力値をCANで送信できることを確認する。

| No. | CAN_ID     | データ項目        | テスト<br>データ | INPUTレジスタ | I_DENCON<br>Modbus/TCP入力値 | ディーゼル発電機<br>CAN送信値 | 確認者 | 確認日       | 確認結果 | 備考 |
|-----|------------|--------------|------------|-----------|---------------------------|--------------------|-----|-----------|------|----|
| 1   | 0x1AF0CA01 | 電池電圧         | 0          | 34        | 0x0000                    | 0x0000             | 渡邊  | 2026/2/3  | 良    |    |
| 2   |            |              | 30000      | 34        | 0x7530                    | 0x3075             | 渡邊  | 2026/2/3  | 良    |    |
| 3   |            | 電池電流         | -3000      | 35        | 0xF448                    | 0x0000             | 渡邊  | 2026/2/3  | 良    |    |
| 4   |            |              | 3000       | 35        | 0x0BB8                    | 0x7017             | 渡邊  | 2026/2/3  | 良    |    |
| 5   |            | 電池SOC        | 0          | 36        | 0x0000                    | 0x0000             | 渡邊  | 2026/2/3  | 良    |    |
| 6   |            |              | 3000       | 36        | 0x0BB8                    | 0xB80B             | 渡邊  | 2026/2/3  | 良    |    |
| 7   |            | 電池電力         | -300       | -         | 電流:0xFDA8<br>電圧:0x01F4    | 0x0000             | 渡邊  | 2026/2/3  | 良    |    |
| 8   |            |              | 300        | -         | 電流:0x0258<br>電圧:0x01F4    | 0x5802             | 渡邊  | 2026/2/3  | 良    |    |
| 9   | 0x1AF0CA02 | 電池充電電力指令値    | -30000     | 39        | 0x8AD0                    | 0x0000             | 渡邊  | 2026/2/3  | 良    |    |
| 10  |            |              | 30000      | 39        | 0x7530                    | 0x60EA             | 渡邊  | 2026/2/3  | 良    |    |
| 11  |            | 電池放電電力指令値    | -30000     | 40        | 0x8AD0                    | 0x0000             | 渡邊  | 2026/2/3  | 良    |    |
| 12  |            |              | 30000      | 40        | 0x7530                    | 0x60EA             | 渡邊  | 2026/2/3  | 良    |    |
| 13  |            | 電池充電上限SOC指令値 | 0          | 45        | 0x0000                    | 0x0000             | 渡邊  | 2026/2/3  | 良    |    |
| 14  |            |              | 100        | 45        | 0x0064                    | 0xE803             | 渡邊  | 2026/2/3  | 良    |    |
| 15  |            | 電池充電下限SOC指令値 | 0          | 46        | 0x0000                    | 0x0000             | 渡邊  | 2026/2/3  | 良    |    |
| 16  |            |              | 100        | 46        | 0x0064                    | 0xE803             | 渡邊  | 2026/2/3  | 良    |    |
| 17  | 0x1AF0CA03 | 電池最高温度       | -50        | 14        | 0xCE                      | 0x00               | 渡邊  | 2026/2/20 | 良    |    |
| 18  |            |              | 128        | 14        | 0x80                      | 0xB2               | 渡邊  | 2026/2/20 | 良    |    |
| 19  |            | 電池平均温度       | -50        | 15        | 0xCE                      | 0x00               | 渡邊  | 2026/2/20 | 良    |    |
| 20  |            |              | 128        | 15        | 0x80                      | 0xB2               | 渡邊  | 2026/2/20 | 良    |    |
| 21  |            | 電池最低温度       | -50        | 16        | 0xCE                      | 0x00               | 渡邊  | 2026/2/20 | 良    |    |
| 22  |            |              | 128        | 16        | 0x80                      | 0xB2               | 渡邊  | 2026/2/20 | 良    |    |
| 23  |            | 電池温度         | -50        | 14        | 0xCE                      | 0x00               | 渡邊  | 2026/2/20 | 良    |    |
| 24  |            |              | 128        | 14        | 0x80                      | 0xB2               | 渡邊  | 2026/2/20 | 良    |    |

## 5. CAN動作確認(送信)

前提条件：YEMS000(アナログ回路改造前基板)、E2Lite、通信相手はCANアナライザ

動作確認内容：Modbus/TCP経由の入力値をCANで送信できることを確認する。

| No. | CAN_ID     | データ項目   | テスト<br>データ | INPUTレジスタ | I_DENCON<br>Modbus/TCP入力値 | ディーゼル発電機<br>CAN送信値 | 確認者 | 確認日      | 確認結果 | 備考 |
|-----|------------|---------|------------|-----------|---------------------------|--------------------|-----|----------|------|----|
| 25  | 0x1AF0CA04 | 内部温度 1  | -50        | 8         | 0xCE                      | 0x00               | 渡邊  | 2026/2/3 | 良    |    |
| 26  |            |         | 128        | 8         | 0x80                      | 0xB2               | 渡邊  | 2026/2/3 | 良    |    |
| 27  |            | 内部温度 2  | -50        | 9         | 0xCE                      | 0x00               | 渡邊  | 2026/2/3 | 良    |    |
| 28  |            |         | 128        | 9         | 0x80                      | 0xB2               | 渡邊  | 2026/2/3 | 良    |    |
| 29  |            | 内部温度 3  | -50        | 10        | 0xCE                      | 0x00               | 渡邊  | 2026/2/3 | 良    |    |
| 30  |            |         | 128        | 10        | 0x80                      | 0xB2               | 渡邊  | 2026/2/3 | 良    |    |
| 31  |            | 内部温度 4  | -50        | 11        | 0xCE                      | 0x00               | 渡邊  | 2026/2/3 | 良    |    |
| 32  |            |         | 128        | 11        | 0x80                      | 0xB2               | 渡邊  | 2026/2/3 | 良    |    |
| 33  |            | 内部温度 5  | -50        | 12        | 0xCE                      | 0x00               | 渡邊  | 2026/2/3 | 良    |    |
| 34  |            |         | 128        | 12        | 0x80                      | 0xB2               | 渡邊  | 2026/2/3 | 良    |    |
| 35  |            | 筐体温度    | -50        | 13        | 0xCE                      | 0x00               | 渡邊  | 2026/2/3 | 良    |    |
| 36  |            |         | 128        | 13        | 0x80                      | 0xB2               | 渡邊  | 2026/2/3 | 良    |    |
| 37  | 0x1AF0CA05 | 系統RS相電圧 | 0          | 17        | 0x0000                    | 0x0000             | 渡邊  | 2026/2/3 | 良    |    |
| 38  |            |         | 30000      | 17        | 0x7530                    | 0x3075             | 渡邊  | 2026/2/3 | 良    |    |
| 39  |            | 系統ST相電圧 | 0          | 18        | 0x0000                    | 0x0000             | 渡邊  | 2026/2/3 | 良    |    |
| 40  |            |         | 30000      | 18        | 0x7530                    | 0x3075             | 渡邊  | 2026/2/3 | 良    |    |
| 41  |            | 系統TR相電圧 | 0          | 19        | 0x0000                    | 0x0000             | 渡邊  | 2026/2/3 | 良    |    |
| 42  |            |         | 30000      | 19        | 0x7530                    | 0x3075             | 渡邊  | 2026/2/3 | 良    |    |
| 43  |            | 系統R相電流  | -30000     | 20        | 0x8AD0                    | 0x3075             | 渡邊  | 2026/2/3 | 良    |    |
| 44  |            |         | 30000      | 20        | 0x7530                    | 0x3075             | 渡邊  | 2026/2/3 | 良    |    |
| 45  | 0x1AF0CA06 | 系統S相電流  | -30000     | 21        | 0x8AD0                    | 0x3075             | 渡邊  | 2026/2/3 | 良    |    |
| 46  |            |         | 30000      | 21        | 0x7530                    | 0x3075             | 渡邊  | 2026/2/3 | 良    |    |
| 47  |            | 系統T相電流  | -30000     | 22        | 0x8AD0                    | 0x3075             | 渡邊  | 2026/2/3 | 良    |    |
| 48  |            |         | 30000      | 22        | 0x7530                    | 0x3075             | 渡邊  | 2026/2/3 | 良    |    |
| 49  |            | 系統R相力率  | -30000     | 23        | 0x8AD0                    | 0xB80B             | 渡邊  | 2026/2/3 | 良    |    |
| 50  |            |         | 30000      | 23        | 0x7530                    | 0xB80B             | 渡邊  | 2026/2/3 | 良    |    |
| 51  |            | 系統S相力率  | -30000     | 24        | 0x8AD0                    | 0xB80B             | 渡邊  | 2026/2/3 | 良    |    |
| 52  |            |         | 30000      | 24        | 0x7530                    | 0xB80B             | 渡邊  | 2026/2/3 | 良    |    |
| 53  | 0x1AF0CA07 | 系統T相力率  | -30000     | 25        | 0x8AD0                    | 0xB80B             | 渡邊  | 2026/2/3 | 良    |    |
| 54  |            |         | 30000      | 25        | 0x7530                    | 0xB80B             | 渡邊  | 2026/2/3 | 良    |    |
| 55  |            | 系統周波数   | 0          | 26        | 0x0000                    | 0x0000             | 渡邊  | 2026/2/3 | 良    |    |
| 56  |            |         | 30000      | 26        | 0x7530                    | 0xB80B             | 渡邊  | 2026/2/3 | 良    |    |

## 5. CAN動作確認(送信)

前提条件：YEMS000(アナログ回路改造前基板)、E2Lite、通信相手はCANアナライザ

動作確認内容：Modbus/TCP経由の入力値をCANで送信できることを確認する。

| No. | CAN_ID     | データ項目        | テスト<br>データ | INPUTレジスタ | I_DENCON<br>Modbus/TCP入力値 | ディーゼル発電機<br>CAN送信値 | 確認者 | 確認日      | 確認結果 | 備考 |
|-----|------------|--------------|------------|-----------|---------------------------|--------------------|-----|----------|------|----|
| 57  | 0x1AF0CA08 | 系統入力電力       | 0          | 41        | 0x0000                    | 0x0000             | 渡邊  | 2026/2/3 | 良    |    |
| 58  |            |              | 30000      | 41        | 0x7530                    | 0x3075             | 渡邊  | 2026/2/3 | 良    |    |
| 59  |            | 系統出力電力       | 0          | 42        | 0x0000                    | 0x0000             | 渡邊  | 2026/2/3 | 良    |    |
| 60  |            |              | 30000      | 42        | 0x7530                    | 0x3075             | 渡邊  | 2026/2/3 | 良    |    |
| 61  | 0x1AF0CA09 | PV電圧実測値      | 0          | 32        | 0x0000                    | 0x0000             | 渡邊  | 2026/2/4 | 良    |    |
| 62  |            |              | 30000      | 32        | 0x7530                    | 0x3075             | 渡邊  | 2026/2/4 | 良    |    |
| 63  |            | PV電流実測値      | 0          | 33        | 0x0000                    | 0x0000             | 渡邊  | 2026/2/4 | 良    |    |
| 64  |            |              | 30000      | 33        | 0x7530                    | 0x3075             | 渡邊  | 2026/2/4 | 良    |    |
| 65  |            | PV電力計算値      | 0          | -         | 0x0000                    | 0x0000             | 渡邊  | 2026/2/4 | 良    |    |
| 66  |            |              | 30000      | -         | -                         | 0x3075             | 渡邊  | 2026/2/4 | 良    |    |
| 67  | 0x1AF0CA0A | EV電圧実測値      | 0          | 29        | 0x0000                    | 0x0000             | 渡邊  | 2026/2/4 | 良    |    |
| 68  |            |              | 30000      | 29        | 0x7530                    | 0x3075             | 渡邊  | 2026/2/4 | 良    |    |
| 69  |            | EV電流実測値      | 0          | 30        | 0x0000                    | 0x0000             | 渡邊  | 2026/2/4 | 良    |    |
| 70  |            |              | 30000      | 30        | 0x7530                    | 0x3075             | 渡邊  | 2026/2/4 | 良    |    |
| 71  |            | EV充電電力指令値    | 0          | 37        | 0x0000                    | 0x0000             | 渡邊  | 2026/2/4 | 良    |    |
| 72  |            |              | 30000      | 37        | 0x7530                    | 0x3075             | 渡邊  | 2026/2/4 | 良    |    |
| 73  |            | EV放電電力指令値    | 0          | 38        | 0x0000                    | 0x0000             | 渡邊  | 2026/2/4 | 良    |    |
| 74  |            |              | 30000      | 38        | 0x7530                    | 0x3075             | 渡邊  | 2026/2/4 | 良    |    |
| 75  | 0x1AF0CA0B | EV充電上限SOC指令値 | 0          | 43        | 0x0000                    | 0x0000             | 渡邊  | 2026/2/4 | 良    |    |
| 76  |            |              | 100        | 43        | 0x0064                    | 0xE803             | 渡邊  | 2026/2/4 | 良    |    |
| 77  |            | EV充電下限SOC指令値 | 0          | 44        | 0x0000                    | 0x0000             | 渡邊  | 2026/2/4 | 良    |    |
| 78  |            |              | 100        | 44        | 0x0064                    | 0xE803             | 渡邊  | 2026/2/4 | 良    |    |
| 79  |            | EV車載蓄電池のSOC  | 0          | 31        | 0x0000                    | 0x0000             | 渡邊  | 2026/2/4 | 良    |    |
| 80  |            |              | 1000       | 31        | 0x03E8                    | 0xE803             | 渡邊  | 2026/2/4 | 良    |    |

## 5. CAN動作確認(送信)

前提条件：YEMS000(アナログ回路改造前基板)、E2Lite、通信相手はCANアナライザ

動作確認内容：Modbus/TCP経由の入力値をCANで送信できることを確認する。

| No. | CAN_ID     | データ項目     | テスト<br>データ | INPUTレジスタ | I_DENCON<br>Modbus/TCP入力値 | ディーゼル発電機<br>CAN送信値 | 確認者 | 確認日      | 確認結果 | 備考 |
|-----|------------|-----------|------------|-----------|---------------------------|--------------------|-----|----------|------|----|
| 81  | 0x1AF0CA0C | EV充電電力量積算 | 0          | 52,53     | 0x0000                    | 0x0000             | 渡邊  | 2026/2/4 | 良    |    |
| 82  |            |           | 30000      | 52,53     | 0x3B9AC9FF                | 0x3F420F00         | 渡邊  | 2026/2/4 | 良    |    |
| 83  |            | EV放電電力量積算 | 0          | 54,55     | 0x0000                    | 0x0000             | 渡邊  | 2026/2/4 | 良    |    |
| 84  |            |           | 30000      | 54,55     | 0x3B9AC9FF                | 0x3F420F00         | 渡邊  | 2026/2/4 | 良    |    |
| 85  | 0x1AF0CA0D | 電池充電電力量積算 | 0          | 56,57     | 0x0000                    | 0x0000             | 渡邊  | 2026/2/5 | 良    |    |
| 86  |            |           | 30000      | 56,57     | 0x3B9AC9FF                | 0x3F420F00         | 渡邊  | 2026/2/5 | 良    |    |
| 87  |            | 電池放電電力量積算 | 0          | 58,59     | 0x0000                    | 0x0000             | 渡邊  | 2026/2/5 | 良    |    |
| 88  |            |           | 30000      | 58,59     | 0x3B9AC9FF                | 0x3F420F00         | 渡邊  | 2026/2/5 | 良    |    |
| 89  | 0x1AF0CA0E | PV電力量積算   | 0          | 60,61     | 0x0000                    | 0x0000             | 渡邊  | 2026/2/5 | 良    |    |
| 90  |            |           | 30000      | 60,61     | 0x3B9AC9FF                | 0x7F969800         | 渡邊  | 2026/2/5 | 良    |    |
| 91  | 0x1AF0CA20 | 発電制御電圧    | 0          | -         | -                         | 0x0000             | 渡邊  | 2026/2/5 | 良    |    |
| 92  |            |           | 250        | -         | -                         | 0xFA00             | 渡邊  | 2026/2/5 | 良    |    |
| 93  |            |           | 280        | -         | -                         | 0x1801             | 渡邊  | 2026/2/5 | 良    |    |
| 94  |            |           | 300        | -         | -                         | 0x2C01             | 渡邊  | 2026/2/5 | 良    |    |
| 95  |            |           | 450        | -         | -                         | 0xC201             | 渡邊  | 2026/2/5 | 良    |    |

# 6. CAN動作確認(受信)

前提条件：YEMS000(アナログ回路改造前基板)、E2Lite、CANアナライザ(LE-270GF)

| No. | 確認項目                                     | 画面名、機能名        | 手順                                               | 期待する結果                                            | 確認者 | 確認日      | 確認結果 | 備考 |
|-----|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|----------|------|----|
| 1   | CAN動作確認(受信)<br>外部コントロール<br>ID:0x1AF0CAE0 | 発電機始動停止        | ①CANアナライザからID:1AF0CAE0に対して、以下範囲のデータを送信する。<br>0～1 | ①グローバル変数g_gen.ext_genstopに0または1が格納されること。          | 渡邊  | 2026/2/9 | 良    |    |
| 2   |                                          | 運転モード指令        | ①CANアナライザからID:1AF0CAE0に対して、以下範囲のデータを送信する。<br>0～1 | ①グローバル変数g_gen.ext_modelに0または1が格納されること。            | 渡邊  | 2026/2/9 | 良    |    |
| 3   |                                          | 充電器電流セット(×10A) | ①CANアナライザからID:1AF0CAE0に対して、以下範囲のデータを送信する。<br>0～1 | ①グローバル変数g_gen.ext_charge_resetに0または1が格納されること。     | 渡邊  | 2026/2/9 | 良    |    |
| 4   |                                          | 未使用            | ①CANアナライザからID:1AF0CAE0に対して、以下範囲のデータを送信する。<br>0～1 | ①グローバル変数g_gen.ext_none1に0または1が格納されること。            | 渡邊  | 2026/2/9 | 良    |    |
| 5   |                                          | 発電機電流制限        | ①CANアナライザからID:1AF0CAE0に対して、以下範囲のデータを送信する。<br>0～1 | ①グローバル変数g_gen.ext_gencurrent_limitに0または1が格納されること。 | 渡邊  | 2026/2/9 | 良    |    |
| 6   |                                          | 充電器の充電モード(未使用) | ①CANアナライザからID:1AF0CAE0に対して、以下範囲のデータを送信する。<br>0～1 | ①グローバル変数g_gen.ext_charge_modelに0または1が格納されること。     | 渡邊  | 2026/2/9 | 良    |    |
| 7   |                                          | CANデバッグモード     | ①CANアナライザからID:1AF0CAE0に対して、以下範囲のデータを送信する。<br>0～1 | ①グローバル変数g_gen.ext_can_debugに0または1が格納されること。        | 渡邊  | 2026/2/9 | 良    |    |
| 8   |                                          | 回生充電禁止         | ①CANアナライザからID:1AF0CAE0に対して、以下範囲のデータを送信する。<br>0～1 | ①グローバル変数g_gen.ext_regen_inhibitに0または1が格納されること。    | 渡邊  | 2026/2/9 | 良    |    |

# 6. CAN動作確認(受信)

前提条件：YEMS000(アナログ回路改造前基板)、E2Lite、CANアナライザ(LE-270GF)

| No. | 確認項目                      | 画面名、機能名    | 手順                                                                    | 期待する結果                                         | 確認者 | 確認日      | 確認結果 | 備考                    |
|-----|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|----------|------|-----------------------|
| 9   | 発電機AVR基板<br>ID:0x1AF0C0F0 | エンジン回転数    | ①CANアナライザからID:1AF0CAE0に対して、以下範囲のデータを送信する。<br>1バイト目：0x00<br>2バイト目：0x00 | ①グローバル変数g_gen.avr_rpmに0(rpm)が格納されること。          | 渡邊  | 2026/2/9 | 良    | 移動平均5回取得<br>リトルエンディアン |
| 10  |                           |            | ①CANアナライザからID:1AF0CAE0に対して、以下範囲のデータを送信する。<br>1バイト目：0xA0<br>2バイト目：0x0F | ①グローバル変数g_gen.avr_rpmに4000(rpm)が格納されること。       | 渡邊  | 2026/2/9 | 良    | 移動平均5回取得<br>リトルエンディアン |
| 11  |                           |            | ①CANアナライザからID:1AF0CAE0に対して、以下範囲のデータを送信する。<br>1バイト目：0x40<br>2バイト目：0x1F | ①グローバル変数g_gen.avr_rpmに8000(rpm)が格納されること。       | 渡邊  | 2026/2/9 | 良    | 移動平均5回取得<br>リトルエンディアン |
| 12  |                           | 発電電圧測定値(V) | ①CANアナライザからID:1AF0CAE0に対して、以下範囲のデータを送信する。<br>3バイト目：0x00<br>4バイト目：0x00 | ①グローバル変数g_gen.avr_volt_measに0(V)が格納されること。      | 渡邊  | 2026/2/9 | 良    | 移動平均5回取得<br>リトルエンディアン |
| 13  |                           |            | ①CANアナライザからID:1AF0CAE0に対して、以下範囲のデータを送信する。<br>3バイト目：0xF4<br>4バイト目：0x01 | ①グローバル変数g_gen.avr_volt_measに500(V)が格納されること。    | 渡邊  | 2026/2/9 | 良    | 移動平均5回取得<br>リトルエンディアン |
| 14  |                           |            | ①CANアナライザからID:1AF0CAE0に対して、以下範囲のデータを送信する。<br>3バイト目：0xE8<br>4バイト目：0x03 | ①グローバル変数g_gen.avr_volt_measに1000(V)が格納されること。   | 渡邊  | 2026/2/9 | 良    | 移動平均5回取得<br>リトルエンディアン |
| 15  |                           | 発電電圧目標値(V) | ①CANアナライザからID:1AF0CAE0に対して、以下範囲のデータを送信する。<br>5バイト目：0x00<br>6バイト目：0x00 | ①グローバル変数g_gen.avr_volt_targetに0(V)が格納されること。    | 渡邊  | 2026/2/9 | 良    | 移動平均5回取得<br>リトルエンディアン |
| 16  |                           |            | ①CANアナライザからID:1AF0CAE0に対して、以下範囲のデータを送信する。<br>5バイト目：0xF4<br>6バイト目：0x01 | ①グローバル変数g_gen.avr_volt_targetに500(V)が格納されること。  | 渡邊  | 2026/2/9 | 良    | 移動平均5回取得<br>リトルエンディアン |
| 17  |                           |            | ①CANアナライザからID:1AF0CAE0に対して、以下範囲のデータを送信する。<br>5バイト目：0xE8<br>6バイト目：0x03 | ①グローバル変数g_gen.avr_volt_targetに1000(V)が格納されること。 | 渡邊  | 2026/2/9 | 良    | 移動平均5回取得<br>リトルエンディアン |

# 6. CAN動作確認(受信)

前提条件：YEMS000(アナログ回路改造前基板)、E2Lite、CANアナライザ(LE-270GF)

| No. | 確認項目                     | 画面名、機能名   | 手順                                                                    | 期待する結果                                        | 確認者 | 確認日      | 確認結果 | 備考                    |
|-----|--------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|----------|------|-----------------------|
| 18  | 発電機表示基板<br>ID:0x1AF1C100 | 発電R相電流(A) | ①CANアナライザからID:1AF1C100に対して、以下範囲のデータを送信する。<br>1バイト目：0x00<br>2バイト目：0x00 | ①グローバル変数g_gen.disp_current_rに0(A)が格納されること。    | 渡邊  | 2026/2/9 | 良    | 移動平均5回取得<br>リトルエンディアン |
| 19  |                          |           | ①CANアナライザからID:1AF1C100に対して、以下範囲のデータを送信する。<br>1バイト目：0xC4<br>2バイト目：0x09 | ①グローバル変数g_gen.disp_current_rに2500(A)が格納されること。 | 渡邊  | 2026/2/9 | 良    | 移動平均5回取得<br>リトルエンディアン |
| 20  |                          |           | ①CANアナライザからID:1AF1C100に対して、以下範囲のデータを送信する。<br>1バイト目：0x88<br>2バイト目：0x13 | ①グローバル変数g_gen.disp_current_rに5000(A)が格納されること。 | 渡邊  | 2026/2/9 | 良    | 移動平均5回取得<br>リトルエンディアン |
| 21  |                          | 発電T相電流(A) | ①CANアナライザからID:1AF1C100に対して、以下範囲のデータを送信する。<br>3バイト目：0x00<br>4バイト目：0x00 | ①グローバル変数g_gen.disp_current_tに0(A)が格納されること。    | 渡邊  | 2026/2/9 | 良    | 移動平均5回取得<br>リトルエンディアン |
| 22  |                          |           | ①CANアナライザからID:1AF1C100に対して、以下範囲のデータを送信する。<br>3バイト目：0xC4<br>4バイト目：0x09 | ①グローバル変数g_gen.disp_current_tに2500(A)が格納されること。 | 渡邊  | 2026/2/9 | 良    | 移動平均5回取得<br>リトルエンディアン |
| 23  |                          |           | ①CANアナライザからID:1AF1C100に対して、以下範囲のデータを送信する。<br>3バイト目：0x88<br>4バイト目：0x13 | ①グローバル変数g_gen.disp_current_tに5000(A)が格納されること。 | 渡邊  | 2026/2/9 | 良    | 移動平均5回取得<br>リトルエンディアン |



# 7. RS-485 動作確認

前提条件：YEMS000(アナログ回路改造前基板)、E2Lite、通信相手はCOTEK/AEK-3000-400

| No. | 確認項目                      | 画面名、機能名                       | 手順                                                                                  | 期待する結果                                                                          | 確認者 | 確認日       | 確認結果 | 備考                   |
|-----|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------|----------------------|
| 1   | RS485通信<br>(スイッチング電源との通信) | 状態チェック<br>電圧値(RV?)            | ①EMS基板からRV電文を送信する。<br>②応答電文を受信する。                                                   | ①EMS基板からRV電文が送信されること。<br>②応答電文の電圧がグローバル変数に格納されること。<br>12.00V→1200(単位0.01Vとして扱う) | 渡邊  | 2026/3/6  | 良    |                      |
| 2   |                           | 状態チェック<br>電流値(RI?)            | ①EMS基板からRI電文を送信する。<br>②応答電文を受信する。                                                   | ①EMS基板からRI電文が送信されること。<br>②応答電文の電流がグローバル変数に格納されること。<br>0.00V→0(単位0.01Vとして扱う)     | 渡邊  | 2026/3/6  | 良    |                      |
| 3   |                           | ADDS設定<br>(ADDS 0)            | ①EMS基板からADDS電文を送信する。<br>ADDR_SWの設定は0とする。<br>②応答電文を受信する。                             | ①EMS基板からADDS電文が送信されること。<br>②応答電文を受信できること。                                       | 渡邊  | 2026/3/9  | 良    | 0はアスキーコード<br>0x30を送信 |
| 4   |                           | REMOTEモード切替<br>(REMS 1)       | ①EMS基板からREMS電文を送信する。<br>リモート設定1とする。<br>②応答電文を受信する。                                  | ①EMS基板からREMS電文が送信されること。<br>②応答電文を受信できること。                                       | 渡邊  | 2026/3/9  | 良    | 1はアスキーコード<br>0x31を送信 |
| 5   |                           | 電源ON<br>(POWER 1)             | ①EMS基板からPOWER電文を送信する。<br>電源ONなので、1を設定する。<br>②応答電文を受信する。                             | ①EMS基板からPOWER電文が送信されること。<br>②スイッチング電源が起動すること。<br>③応答電文を受信できること。                 | 渡邊  | 2026/3/9  | 良    | 1はアスキーコード<br>0x31を送信 |
| 6   |                           | 電源OFF<br>(POWER 0)            | ①EMS基板からPOWER電文を送信する。<br>電源OFFなので、0を設定する。<br>②応答電文を受信する。                            | ①EMS基板からPOWER電文が送信されること。<br>②スイッチング電源が停止すること。<br>③応答電文を受信できること。                 | 渡邊  | 2026/3/9  | 良    | 0はアスキーコード<br>0x30を送信 |
| 7   |                           | 電圧設定<br>(SV 0)<br>(SV 100.00) | ①EMS基板からSV電文を送信する。<br>設定用グローバル変数には、以下を設定する。<br>0.00V (設定値:0)<br>100.00V (設定値:10000) | ①EMS基板からSV電文が送信されること。<br>②応答電文を受信できること。                                         | 渡邊  | 2026/3/10 | 良    |                      |
| 8   |                           | 電流設定<br>(SI 0)<br>(SI 3.50)   | ①EMS基板からSI電文を送信する。<br>設定用グローバル変数には、以下を設定する。<br>0.00A (設定値:0)<br>3.50A (設定値:350)     | ①EMS基板からSI電文が送信されること。<br>②応答電文を受信できること。                                         | 渡邊  | 2026/3/10 | 良    |                      |

# 8. DIタスク、DOの確認

前提条件：YEMS000(アナログ回路改造前基板)、E2Lite

| No. | 確認項目     | 画面名、機能名              | 手順                                                                     | 期待する結果                                                                           | 確認者 | 確認日      | 確認結果 | 備考 |
|-----|----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|----|
| 1   | DI(接点入力) | PCSスタートスイッチ<br>(CN6) | ①プログラムを動作させる。<br>②CN6のpin1とpin6をショートさせる。<br>③CN6のpin1とpin6のショートをやめる。   | ①PCSスタートスイッチ入力に該当するg_di[1].valが1になること。<br>②PCSスタートスイッチ入力に該当するg_di[1].valが0になること。 | 渡邊  | 2026/2/5 | 良    |    |
| 2   |          | PCS停止スイッチ<br>(CN6)   | ①プログラムを動作させる。<br>②CN6のpin2とpin7をショートさせる。<br>③CN6のpin2とpin7のショートをやめる。   | ①PCS停止スイッチ入力に該当するg_di[2].valが1になること。<br>②PCS停止スイッチ入力に該当するg_di[2].valが0になること。     | 渡邊  | 2026/2/5 | 良    |    |
| 3   |          | メンテナンスSW<br>(CN6)    | ①プログラムを動作させる。<br>②CN6のpin3とpin8をショートさせる。<br>③CN6のpin3とpin8のショートをやめる。   | ①メンテナンスSW入力に該当するg_di[0].valが1になること。<br>②メンテナンスSW入力に該当するg_di[0].valが0になること。       | 渡邊  | 2026/2/5 | 良    |    |
| 4   |          | AUX3スイッチ<br>(CN6)    | ①プログラムを動作させる。<br>②CN6のpin4とpin9をショートさせる。<br>③CN6のpin4とpin9のショートをやめる。   | ①AUX3入力に該当するg_di[3].valが1になること。<br>②AUX3入力に該当するg_di[3].valが0になること。               | 渡邊  | 2026/2/5 | 良    |    |
| 5   |          | 予備1入力<br>(CN6)       | ①プログラムを動作させる。<br>②CN6のpin5とpin10をショートさせる。<br>③CN6のpin5とpin10のショートをやめる。 | ①予備1入力に該当するg_di[4].valが1になること。<br>②予備1入力に該当するg_di[4].valが0になること。                 | 渡邊  | 2026/2/5 | 良    |    |
| 6   |          | 予備2入力<br>(CN11)      | ①プログラムを動作させる。<br>②CN11のpin1とpin4をショートさせる。<br>③CN11のpin1とpin4のショートをやめる。 | ①予備2入力に該当するg_di[5].valが1になること。<br>②予備2入力に該当するg_di[5].valが0になること。                 | 渡邊  | 2026/2/5 | 良    |    |
| 7   |          | 予備3入力<br>(CN11)      | ①プログラムを動作させる。<br>②CN11のpin2とpin4をショートさせる。<br>③CN11のpin2とpin4のショートをやめる。 | ①予備3入力に該当するg_di[6].valが1になること。<br>②予備3入力に該当するg_di[6].valが0になること。                 | 渡邊  | 2026/2/5 | 良    |    |
| 8   |          | 予備4入力<br>(CN11)      | ①プログラムを動作させる。<br>②CN11のpin3とpin4をショートさせる。<br>③CN11のpin3とpin4のショートをやめる。 | ①予備4入力に該当するg_di[7].valが1になること。<br>②予備4入力に該当するg_di[7].valが0になること。                 | 渡邊  | 2026/2/5 | 良    |    |

# 8. DIタスク、DOの確認

前提条件：YEMS000(アナログ回路改造前基板)、E2Lite

| No. | 確認項目     | 画面名、機能名               | 手順                                                            | 期待する結果        | 確認者 | 確認日      | 確認結果 | 備考 |
|-----|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|------|----|
| 9   | DO(接点出力) | PCS起動SW LED<br>(CN4)  | ①プログラムを動作させる。<br>②CN4のpin1とpin4の抵抗値を測定する。<br>③当該ポートを出力に設定する。  | ①抵抗値が0Ωになること。 | 渡邊  | 2026/2/5 | 良    |    |
| 10  |          | PCS停止SW LED<br>(CN4)  | ①プログラムを動作させる。<br>②CN4のpin2とpin5の抵抗値を測定する。<br>③当該ポートを出力に設定する。  | ①抵抗値が0Ωになること。 | 渡邊  | 2026/2/5 | 良    |    |
| 11  |          | メンテナンスSW LED<br>(CN4) | ①プログラムを動作させる。<br>②CN4のpin3とpin6の抵抗値を測定する。<br>③当該ポートを出力に設定する。  | ①抵抗値が0Ωになること。 | 渡邊  | 2026/2/5 | 良    |    |
| 12  |          | 予備 1 出力<br>(CN5)      | ①プログラムを動作させる。<br>②CN5のpin1とpin9の抵抗値を測定する。<br>③当該ポートを出力に設定する。  | ①抵抗値が0Ωになること。 | 渡邊  | 2026/2/5 | 良    |    |
| 13  |          | 予備 2 出力<br>(CN5)      | ①プログラムを動作させる。<br>②CN5のpin2とpin10の抵抗値を測定する。<br>③当該ポートを出力に設定する。 | ①抵抗値が0Ωになること。 | 渡邊  | 2026/2/5 | 良    |    |
| 14  |          | 予備 3 出力<br>(CN5)      | ①プログラムを動作させる。<br>②CN4のpin3とpin11の抵抗値を測定する。<br>③当該ポートを出力に設定する。 | ①抵抗値が0Ωになること。 | 渡邊  | 2026/2/5 | 良    |    |
| 15  |          | EG発停リレー<br>(CN5)      | ①プログラムを動作させる。<br>②CN4のpin4とpin12の抵抗値を測定する。<br>③当該ポートを出力に設定する。 | ①抵抗値が0Ωになること。 | 渡邊  | 2026/2/5 | 良    |    |
| 16  |          | ファン<br>(CN5)          | ①プログラムを動作させる。<br>②CN4のpin5とpin13の抵抗値を測定する。<br>③当該ポートを出力に設定する。 | ①抵抗値が0Ωになること。 | 渡邊  | 2026/2/5 | 良    |    |
| 17  |          | 予備 4 出力<br>(CN5)      | ①プログラムを動作させる。<br>②CN4のpin6とpin14の抵抗値を測定する。<br>③当該ポートを出力に設定する。 | ①抵抗値が0Ωになること。 | 渡邊  | 2026/2/5 | 良    |    |
| 18  |          | 予備 5 出力<br>(CN5)      | ①プログラムを動作させる。<br>②CN4のpin7とpin15の抵抗値を測定する。<br>③当該ポートを出力に設定する。 | ①抵抗値が0Ωになること。 | 渡邊  | 2026/2/5 | 良    |    |
| 19  |          | 予備 6 出力<br>(CN5)      | ①プログラムを動作させる。<br>②CN4のpin8とpin16の抵抗値を測定する。<br>③当該ポートを出力に設定する。 | ①抵抗値が0Ωになること。 | 渡邊  | 2026/2/5 | 良    |    |

# 8. DIタスク、DOの確認

前提条件：YEMS000(アナログ回路改造前基板)、E2Lite

| No. | 確認項目         | 画面名、機能名         | 手順                                    | 期待する結果                                                 | 確認者 | 確認日      | 確認結果 | 備考 |
|-----|--------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|----------|------|----|
| 20  | DI(メンテナンスSW) | メンテナンスSW押下時間の判定 | ①メンテナンスSWを押下する。(1秒未満)<br>②その後ボタンを離す。  | ①1秒経過でg_di[PCS_MAINTEN_SW].valが1になること。<br>②離すと0になること。  | 渡邊  | 2026/2/5 | 良    |    |
| 21  |              |                 | ①メンテナンスSWを押下する。(1秒以上)<br>②その後ボタンを離す。  | ①1秒経過でg_di[PCS_MAINTEN_SW].valが2になること。<br>②離すと0になること。  | 渡邊  | 2026/2/5 | 良    |    |
| 22  |              |                 | ①メンテナンスSWを押下する。(5秒以上)<br>②その後ボタンを離す。  | ①5秒経過でg_di[PCS_MAINTEN_SW].valが3になること。<br>②離すと0になること。  | 渡邊  | 2026/2/5 | 良    |    |
| 23  |              |                 | ①メンテナンスSWを押下する。(10秒以上)<br>②その後ボタンを離す。 | ①10秒経過でg_di[PCS_MAINTEN_SW].valが4になること。<br>②離すと0になること。 | 渡邊  | 2026/2/5 | 良    |    |

9. AIタスク 動作確認

前提条件：YEMS000(アナログ回路改造前基板)、E2Lite

| No. | 確認項目        | 画面名、機能名    | 手順                                                                                                                                                                                                                                       | 期待する結果                                                                                                                                 | 確認者 | 確認日      | 確認結果 | 備考 |
|-----|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|----|
| 1   | AIデータ取り込み処理 | AN000(気温)  | ①EMS基板のadc_to_temp関数に下記パターンのAD値を入力する。<br>-50℃→0x28F(AD値)<br>0℃→0x7AD(AD値)<br>50℃→0xCCC(AD値)<br>下限値より小さい場合→0x000(AD値)<br>上限値より大きい場合→0xFFFF(AD値)<br><br>②グローバル変数g_ailに格納される値を確認する。                                                         | ①グローバル変数g_ailに格納される値が以下であること。<br>0x28Fの入力→0<br>0x7ADの入力→500<br>0xCCCの入力→1000<br>0x000の入力→0<br>0xFFFFの入力→1000<br><br>オフセット50℃、単位0.1℃    | 渡邊  | 2026/2/5 | 良    |    |
| 2   |             | AN001(日射量) | ①EMS基板のadc_to_solar関数に下記パターンのAD値を入力する。<br>0kW/m <sup>2</sup> →0x28F(AD値)<br>0.715kW/m <sup>2</sup> →0x7AD(AD値)<br>1.43kW/m <sup>2</sup> →0xCCC(AD値)<br>下限値より小さい場合→0x000(AD値)<br>上限値より大きい場合→0xFFFF(AD値)<br><br>②グローバル変数g_ailに格納される値を確認する。 | ①グローバル変数g_ailに格納される値が以下であること。<br>0x28Fの入力→0<br>0x7ADの入力→715<br>0xCCCの入力→1430<br>0x000の入力→0<br>0xFFFFの入力→1430<br><br>単位W/m <sup>2</sup> | 渡邊  | 2026/2/5 | 良    |    |

10. アイドルタスク 動作確認

前提条件：YEMS000(アナログ回路改造前基板)、E2Lite

| No. | 確認項目    | 画面名、機能名                        | 手順                                                   | 期待する結果              | 確認者 | 確認日      | 確認結果 | 備考 |
|-----|---------|--------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-----|----------|------|----|
| 1   | アイドルタスク | アイドルタスクの動作<br>(処理が遷移してくるものの確認) | ①EMS基板でプログラムを動作させる。<br>②アイドルタスクの無限ループにブレイクポイントを設定する。 | ①アイドルタスクでブレイクされること。 | 渡邊  | 2026/2/5 | 良    |    |

# 11. ロングラン動作確認

前提条件：YEMS000(アナログ回路改造前基板)、E2Lite

| No. | 確認項目                | 画面名、機能名   | 手順                                                                              | 期待する結果                                                                        | 確認者 | 確認日       | 確認結果 | 備考 |
|-----|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------|----|
| 1   | ロングラン動作確認<br>(48時間) | ロングラン動作確認 | ①EMS基板でプログラムを操作させる。<br>②ModbusTCP通信をシミュレータと常時行う。<br>③RS422で時刻情報、グローバル変数を毎秒出力する。 | ①48時間経過後もModbusTCP通信を継続していること。<br>②RS422の出力ログ上に、変数の初期化などEMS基板が再起動した履歴などが無いこと。 | 渡邊  | 2026/3/19 | 良    |    |